# 配置复制关系

## ONTAP 9

NetApp
March 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/element-replication/create-replication-job-schedule-task.html on March 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置复制关系 . . . . . 1
创建复制作业计划 . . . . . 1
自定义复制策略 . . . . . 1
创建复制关系 . . . . . 4
初始化复制关系 . . . . . 6

# 配置复制关系

## 创建复制作业计划

### 无论要将数据从 Element 复制到 ONTAP 还是从 ONTAP 复制到 Element ，都需要配置作业计划，指定策略以及创建和初始化关系。您可以使用默认策略或自定义策略。

您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建复制作业计划。作业计划用于确定 SnapMirror 何时自动更新分配了该计划的数据保护关系。

您可以在创建数据保护关系时分配作业计划。如果不分配作业计划，则必须手动更新此关系。

步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
   -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

## 自定义复制策略

### 创建自定义复制策略

### 您可以在创建复制关系时使用默认策略或自定义策略。对于自定义统一复制策略，您必须定义一个或多个 *rules* 来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

如果关系的默认策略不适用，您可以创建自定义复制策略。例如，您可能希望在网络传输中压缩数据，或者修改 SnapMirror 尝试传输 Snapshot 副本的次数。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

| Policy type | 关系类型 |
| --- | --- |
| 异步镜像 | SnapMirror 灾难恢复 |

| | |
|---|---|
| 镜像存储 | 统一复制 |

步骤

1. 创建自定义复制策略：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy policy -type async-mirror_mirror-vault -comment` *`compression`* `-tr尝试` *`transfer_try`*`-transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 ` -common-snapshot-schedule` 参数指定为 SnapMirror 同步关系创建通用 Snapshot 副本计划的计划。默认情况下， SnapMirror 同步关系的通用 Snapshot 副本计划为一小时。您可以为 SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本计划指定一个介于 30 分钟到两小时之间的值。

   以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，以便为数据传输启用网络压缩：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   以下示例将为统一复制创建自定义复制策略：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

对于 " `mirror-vault` " 策略类型，您必须定义规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror policy show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 策略。有关完整的命令语法，请参见手册页。

## 为策略定义规则

### 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您必须至少定义一个规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您还可以为 `mirror-vault` 策略类型的默认策略定义规则。

每个策略类型为 `mirror-vault` 的策略都必须具有一条规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 "`bi-monthly` " 表示仅应复制分配了 SnapMirror 标签 "`bi-monthly` " 的 Snapshot 副本。您可以在配置 Element Snapshot 副本时分配 SnapMirror 标签。

每个策略类型都与一个或多个系统定义的规则相关联。指定策略类型时，系统会自动为策略分配这些规则。下表显示了系统定义的规则。

| 系统定义的规则 | 用于策略类型 | 结果 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| sm_created | 异步镜像，镜像存储 | 在初始化和更新时传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。 |
| 每天 | 镜像存储 | 在初始化和更新时传输源上 SnapMirror 标签为 `daily` 的新 Snapshot 副本。 |
| 每周 | 镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 "`weekly` " 的新 Snapshot 副本。 |
| 每月 | 镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 " `m`月 日 " 的新 Snapshot 副本。 |

您可以根据需要为默认策略或自定义策略指定其他规则。例如：

- 对于默认的 `MirrorAndVault` 策略，您可以创建一个名为 "`bi-monthly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-monthly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。
- 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您可以创建一个名为 "`bi-weekly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-weekly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。

步骤

1. 为策略定义规则：

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label _snapmirror-label _ -keep _retention_count_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-monthly` 的规则添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-weekly` 的规则添加到自定义的 `my_SnapVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `app_consistent` 的规则添加到自定义 `Sync` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
   -snapmirror-label app_consistent -keep 1
   ```

然后，您可以从与此 SnapMirror 标签匹配的源集群复制 Snapshot 副本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

# 创建复制关系

## 创建从 **Element** 源到 **ONTAP** 目标的关系

主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 *data protection relationship* 。您可以使用 `snapmirror create` 命令创建从 Element 源到 ONTAP 目标或从 ONTAP 源到 Element 目标的数据保护关系。

您可以使用 SnapMirror 将 Element 卷的 Snapshot 副本复制到 ONTAP 目标系统。如果 Element 站点发生灾难，您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据，然后在服务还原后重新激活 Element 源卷。

开始之前

- 包含要复制的卷的 Element 节点必须可供 ONTAP 访问。
- 必须已为 Element 卷启用 SnapMirror 复制。
- 如果您使用的是 `mirror-vault` 策略类型，则必须已为要复制的 Element Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签。

> 您只能在 Element 软件 Web UI 中执行此任务。有关详细信息，请参见 "Element 文档"。

您必须以 `*hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` " ， `name` 是 Element 卷的名称。

Element 卷大致相当于 ONTAP LUN 。初始化 Element 软件和 ONTAP 之间的数据保护关系后， SnapMirror 将使用 Element 卷的名称创建一个 LUN 。如果 LUN 满足从 Element 软件复制到 ONTAP 的要求， SnapMirror 会将数据复制到现有 LUN 。

复制规则如下：

- ONTAP 卷只能包含一个 Element 卷中的数据。
- 您不能将数据从一个 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

步骤

1. 从目标集群中，创建从 Element 源到 ONTAP 目标的复制关系：

   ```
   snapmirror create -source-path hostip： //lun/name -destination-path _sVM：
   volume|cluster： //svm/volume-type XDP -schedule schedule -policy policy
   ```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorLatest
```

以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用 `Unified7year` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy Unified7year
```

以下示例将使用自定义 `my_unified` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy my_unified
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

## 创建从 **ONTAP** 源到 **Element** 目标的关系

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 SnapMirror 将在 ONTAP 源上创建的 LUN 的 Snapshot 副本复制回 Element 目标。您可能正在使用 LUN 将数据从 ONTAP 迁移到 Element 软件。

开始之前

- Element 目标节点必须可供 ONTAP 访问。
- 必须已为 Element 卷启用 SnapMirror 复制。

您必须以 `*hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素目标路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` "， `name` 是 Element 卷的名称。

复制规则如下：

- 复制关系的策略类型必须为 "`async-mirror` " 。

  您可以使用默认策略或自定义策略。

- 仅支持 iSCSI LUN 。
- 不能将多个 LUN 从 ONTAP 卷复制到 Element 卷。
- 您不能将 LUN 从 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

步骤

1. 创建从 ONTAP 源到 Element 目标的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM：volume___cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：//lun/_name`* `-type XDP -schedule schedule -policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下示例将使用自定义 `my_mirror` 策略创建 SnapMirror DR 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

# 初始化复制关系

## 对于所有关系类型，初始化将执行 *baseline transfer*：它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

开始之前

- 包含要复制的卷的 Element 节点必须可供 ONTAP 访问。
- 必须已为 Element 卷启用 SnapMirror 复制。
- 如果您使用的是 `mirror-vault` 策略类型，则必须已为要复制的 Element Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签。

您必须以 `*hostip：//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` " ， `名称 _` 是 Element 卷的名称。

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

> 如果由于任何原因从 ONTAP 源到 Element 目标的关系初始化失败，则即使您已更正此问题（例如，无效的 LUN 名称），初始化也将继续失败。临时解决策如下所示：
>
> 1. 删除此关系。
> 2. 删除 Element 目标卷。
> 3. 创建新的 Element 目标卷。
> 4. 创建并初始化从 ONTAP 源到 Element 目标卷的新关系。

步骤

1. 初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path` *`sVM`* `：` *`volume| cluster`* `：` *`//svm/volume`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将初始化 IP 地址为 10.0.0.11 的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.